FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

INTRODUÇÃO A DATA WAREHOUSING

2

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Típica Arquitetura de Data Warehouse e Data Warehousing 5
Figura 2 - Visão estratégica, tática e operacional de uma organização 6
Figura 3 - Executiva acessando informações para apoiar a decisão estratégica.....7
Figura 4 - Equipe unida com apoio irrestrito ao projeto de Data Warehousing 9
Figura 5 - Governança de dados envolve toda uma organização data driven. 10
Figura 6 - Segurança é imprescindível em um projeto de Data Wareshousing.....11
Figura 7 - Data Wareshousing do ponto de vista conceitual 11
Figura 8 - Visão estratégica, tática e operacional de uma organização 12
Figura 9 - Data Wareshousing do ponto de vista tático.....13
Figura 10 - Monitoramento sempre alerta dos indicadores técnicos, operacional, tático e estratégico. 15
Figura 11 - Visão estratégica, tática e operacional de uma organização 16
Figura 12 - Data Warehousing na visão operacional.....17
Figura 13 - Escalabilidade de recursos em cloud computing, a sua disposição.....17
Figura 14 - Recuperação de desastres em cloud computing, a sua disposição.....18
Figura 15 - Usuária imputando dados qualificados pelos sistemas da empresa. 19
Figura 16 - Monitoração e administração do ambiente Data Warehousing na visão técnica.....20
Figura 17 - Típica arquitetura técnica de dados que compõe um gigantesco Business Intelligence (BI) 21
Figura 18 - Diversas origens de dados são utilizadas em Data Warehousing 22
Figura 19 - Volume de dados crescente em um típico ambiente de Data Warehousing 22
Figura 20 - Manutenção e monitoramento regulares devem ser considerados.....23
Figura 21 - Logotipo da empresa Arca de Noé.....25
Figura 22 - Modelo de dados Relacional Projeto Arca de Noé.....29

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO AO DATA WAREHOUSING 4
1.1 Contextualizando Data Warehouse e Data Warehousing..... 4
1.2 Data Warehousing na visão executiva e estratégica..... 7
1.3 Data Warehousing na visão tática..... 12
1.4 Data Warehousing na visão operacional..... 16
1.5 Data Warehousing na visão técnica 19
1.5.1 Desvendando a diferença entre Data Warehousing, Data Warehouse e Business Intelligence..... 20
2 CONCLUSÃO 24
ATIVIDADE DO CAPÍTULO 25
PROJETO DA DISCIPLINA: PET SHOP ARCA DE NOÉ..... 25
ESTUDO DE CASO: PROJETO PET SHOP ARCA DE NOÉ..... 25
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 34

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 INTRODUÇÃO AO DATA WAREHOUSING

Começamos uma nova fase e nela abordaremos novos conhecimentos voltados à parte **analítica**, ou seja, aprender a criar informações que permitam contribuir para a tomada de decisão estratégica das empresas.

No mundo atual, onde a informação se tornou a moeda mais valiosa, a capacidade de coletar, armazenar e analisar dados de maneira eficaz tornou-se um diferencial estratégico para muitas empresas e organizações. É nesse contexto que surge o **conceito de data warehousing**, uma abordagem abrangente e inteligente voltada para gerenciar informações qualitativas dos mais variados assuntos e formatos.

Dentro desse contexto, data warehousing é imprescindível e largamente considerado nas principais organizações que criam e detém essa imensidão de dados. Esse volume gigantesco inibe muitas pessoas (principalmente stakeholders) em aprender as tecnologias para acesso a essas informações, criando uma lacuna enorme, exigindo ter sempre uma equipe técnica à disposição para acessar e gerar insights que permitam aprimorar a tomada de decisão.

Essa disciplina tem como meta reduzir significativamente a necessidade de uma equipe técnica dedicada à construção de soluções analíticas e permitir uma participação mais próxima de todos os stakeholders em projetos envolvendo informações para tomada de decisão estratégica.

Esperamos que esse primeiro capítulo possa esclarecer suas dúvidas sobre a importância desse tema e também possa lhe dar conhecimento para avançar ainda mais nesse maravilhoso mundo dos dados, agora com foco analítico.

Aproveite e curta essa jornada cheia de novos conhecimentos!

#tmj

1.1 Contextualizando Data Warehouse e Data Warehousing

Data Warehouse e Data Warehousing são conceitos distintos, porém interligados. Esses dois conceitos estão dentro do domínio da área de inteligência de negócios.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Um Data Warehouse (DW) é uma grande base de dados projetada para facilitar a gestão e análise de grandes volumes de dados, otimizada para carregamento e consulta de dados históricos que apoiam a tomada de decisão. É uma arquitetura de armazenamento que centraliza dados de várias fontes e os apresenta em um formato unificado e de fácil acesso.

Vinculado ou não ao DW, temos Data Warehousing, onde temos o processo ou a prática de coletar, organizar, armazenar e manipular esses dados, englobando todas as etapas e tecnologias envolvidas na construção e manutenção de um data warehouse, desde a extração, transformação e carga (ETL) dos dados até as consultas e análises. Em suma, enquanto o Data Warehouse é um repositório de dados, Data Warehousing é o processo contínuo de gerenciamento desses dados.

A Figura 1 ilustra uma típica arquitetura envolvendo Data Warehouse e Data Warehousing.

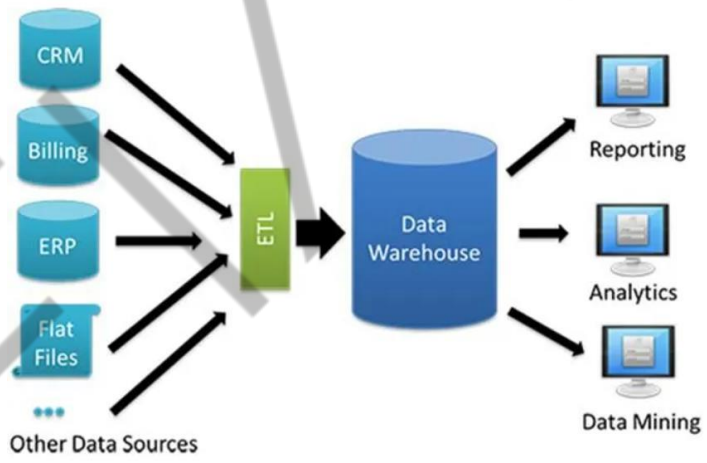

Figura 1 - Típica Arquitetura de Data Warehouse e Data Warehousing
Fonte: Google (2023)

Esse tipo de arquitetura é muito utilizado no mundo corporativo, onde dezenas de profissionais atuam para garantir que todas as etapas sejam cumpridas conforme planejamento realizado pela empresa. O foco dessa arquitetura se baseia em identificar as origens de dados, realizar a leitura dentro de um plano eficiente de acesso, processar e transformar esses dados com o objetivo de obter sua veracidade e, em seguida, qualificar e obter o carimbo de qualidade proveniente da área de

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

negócio. O resultado final será possuir dados fidedignos disponíveis em um ou mais armazéns de dados para serem consumidos pelos stakeholders.

O *data* warehousing é a espinha dorsal da inteligência de negócios moderna, preparando e ingerindo dados em um data warehouse. Ele não apenas simplifica a gestão de dados complexos, mas também capacita as organizações a explorarem seu potencial máximo.

Essa abordagem estratégica nos leva a gerar um repositório centralizado e estruturado de informações, onde, a partir dele, as empresas podem tomar decisões mais informadas, obter insights valiosos e ganhar uma vantagem competitiva no mercado em constante evolução.

Como a quantidade de dados continua a crescer, o data warehousing continuará a ser uma ferramenta crucial para a gestão eficaz e a análise estratégica de informações.

Em nossa prática a ser vista, vamos realizar a leitura de diversas origens de dados nos mais variados formatos, processar esses dados e devolvê-los qualificados para serem transferidos para os mais diversos destinos, nos mais variados formatos.

Mas antes de iniciar a parte prática, vamos aprofundar nosso conhecimento nessa abordagem, trazendo uma visão estratégica, tática, operacional e técnica de uma típica organização que possui milhares de dados à disposição e pretende utilizar data warehousing em sua operação diária.

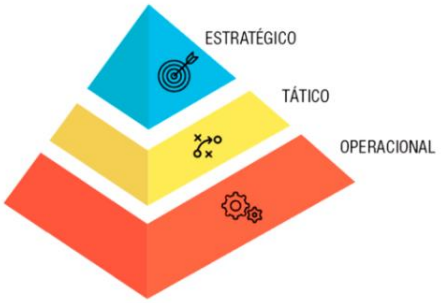

Figura 2 - Visão estratégica, tática e operacional de uma organização
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.2 Data Warehousing na visão executiva e estratégica

O Data Warehousing, do ponto de vista executivo e estratégico, pode ser considerado como uma chave mestra no panorama empresarial, ou seja, abre inúmeras portas do conhecimento. À medida que as organizações experimentam os benefícios do data warehousing, elas se tornam cada vez mais orientadas por dados, e essa abordagem acaba sendo uma parte essencial de suas operações e estratégias. A capacidade de acessar, analisar e tomar decisões com base em dados precisos e consistentes é um fator crítico para o sucesso nos negócios modernos, tornando o data warehousing em algumas situações de negócio como um ativo muito valioso.

A imagem a seguir ilustra uma executiva acessando informações para apoiar sua decisão estratégica.

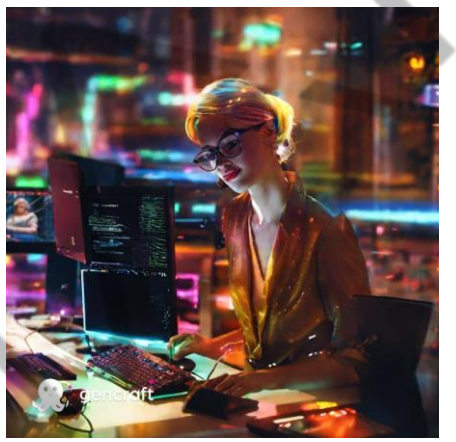

Figura 3 - Executiva acessando informações para apoiar a decisão estratégica
Fonte: Google (2023)

No panorama executivo, um *data warehouse* deve trazer uma visão unificada e ágil dos dados, possibilitando uma compreensão holística dos processos internos e do mercado em que atua, permitindo criar novas oportunidades de negócio.

Do ponto de vista de negócio, à medida que a concorrência se intensifica, o Data Warehousing se torna um diferencial estratégico, pois oferece a capacidade de prever tendências, identificar oportunidades e antecipar riscos.

A gestão eficaz dos dados proporciona aos executivos a base necessária para alinhar os objetivos corporativos com as iniciativas de negócios, gerando uma vantagem competitiva sustentável.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Além disso, essa visão estratégica permite uma alocação de recursos mais precisa e eficiente. Como exemplo de uma típica solução de e-commerce, ao identificar quais segmentos e produtos estão impulsionando o crescimento, os líderes podem alocar investimentos de forma direcionada.

Justificar o alto investimento financeiro em data warehousing para os executivos da organização requer uma abordagem sólida que demonstre o valor e o retorno sobre o investimento (ROI) que essa tecnologia pode trazer. Citamos aqui alguns pontos chaves que podem ser utilizados para justificar o seu uso:

- **Melhoria da tomada de decisões:** destaque como o data warehousing irá preparar os dados, permitindo que os executivos tomem decisões mais informadas e estratégicas, o que pode resultar em escolhas melhores e mais lucrativas para a empresa.
- **Eficiência operacional:** explique como a automação de processos e a otimização baseada em dados pode levar a uma redução de custos operacionais significativa a longo prazo.
- **Redução de riscos:** mostre como o uso do data warehousing pode ajudar a mitigar riscos ao identificar tendências negativas ou problemas operacionais antes que se tornem críticos.
- **Competitividade:** destaque como a capacidade de análise de dados pode tornar a empresa mais competitiva no mercado, permitindo respostas rápidas a mudanças nas condições do mercado e nas preferências dos clientes.
- **Satisfação do cliente:** saliente como o data warehousing pode melhorar a experiência do cliente, oferecendo produtos e serviços mais personalizados e adaptados às necessidades do cliente.
- **Conformidade e segurança:** sublinhe como o data warehousing ajuda a manter a conformidade com regulamentações de privacidade e segurança de dados, evitando multas e penalidades associadas a violações.
- **Aumento de receitas:** mostre como a análise de dados pode ajudar a identificar oportunidades de upsell, cross-sell e retenção de clientes, aumentando as receitas da empresa.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Inovação:** explique como o data warehousing pode ser usado para impulsionar a inovação, desenvolvendo novos produtos ou serviços com base em dados e feedback dos clientes.
- **ROI tangível:** apresente uma análise detalhada do ROI esperado do investimento em data warehousing, considerando economias de custos, aumento de receitas e melhorias operacionais.
- **Estudos de caso:** apresente estudos de caso ou exemplos de outras empresas em seu setor que obtiveram sucesso com o data warehousing, destacando os benefícios financeiros que alcançaram.
- **Estratégia de longo prazo:** argumente que o data warehousing é um investimento estratégico de longo prazo que ajudará a empresa a se manter relevante e competitiva em um ambiente de negócios em constante evolução.

Ao apresentar esses argumentos de maneira clara e fundamentada, você pode contribuir com os executivos a entenderem o valor do investimento em data warehousing e a tomar decisões informadas sobre como e quando alocar recursos para essa importante iniciativa.

Contudo, a implementação de uma abordagem de Data Warehousing não é meramente técnica e financeira, pois existem pessoas envolvidas e, para alcançar o sucesso desejado, primeiro precisamos obter um compromisso organizacional, com destaque especial para os executivos da organização, que devem contribuir fazendo pelo exemplo a transformação digital. A imagem a seguir mostra o compromisso de uma organização em todos os níveis (executivo, estratégico e operacional) com foco em contribuir para essa incansável busca pelo conhecimento.

Figura 4 - Equipe unida com apoio irrestrito ao projeto de Data Warehousing
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Além da colaboração intensa e presente da equipe executiva da organização, para que a abordagem de Data Warehousing possa alcançar seu objetivo, existe a necessidade latente da participação ativa dos demais colaboradores, ou seja, stakeholders de negócio, equipes de TI e profissionais da operação da organização, garantindo que a execução no dia a dia se alinhe com os objetivos estratégicos.

Contribuindo no gerenciamento do projeto de Data Warehousing e andando em paralelo a tudo o que está acontecendo, a governança de dados costumeiramente é um tema que deve ser considerado na esfera executiva, desde a definição das políticas de segurança da informação até a apresentação dos resultados obtidos pelas KPI's.

A imagem a seguir mostra que a Governança de dados é intrínseca e incorporada à cada organização que utiliza uma abordagem data driven.

Figura 5 - Governança de dados envolve toda uma organização data driven.
Fonte: Google (2023)

Outro ponto relevante do ponto executivo no uso de Data Warehousing é ter uma mentalidade voltada para a segurança da informação e conformidades com a Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD), pois a manipulação de grandes volumes de dados exige medidas robustas das ferramentas de proteção das informações.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 6 - Segurança é imprescindível em um projeto de Data Wareshousing
Fonte: Google (2023)

Para garantir a segurança e acesso às informações, é imprescindível a definição de forma detalhada de uma política de segurança, contendo permissões de acesso, autenticação e autorização, entre outras definições essenciais para proteger os dados sensíveis e confidenciais armazenados no ambiente.

A abordagem de Data Warehousing, quando adotada de forma integral, pode moldar a trajetória de uma empresa em direção ao sucesso sustentável, tornando-se uma organização data driven, ou seja, baseada em dados para a tomada de decisão.

A imagem a seguir uma típica arquitetura de Data Warehousing do ponto de vista conceitual.

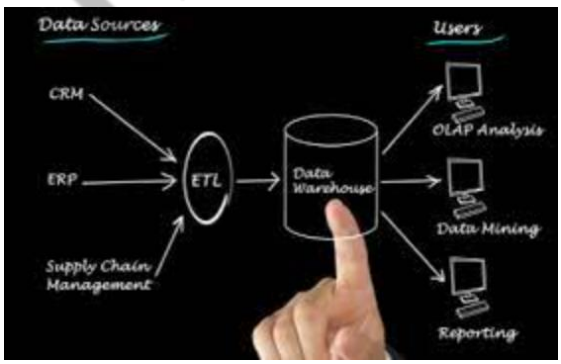

Figura 7 - Data Wareshousing do ponto de vista conceitual
Fonte: Google (2023)

Em resumo, a visão do Data Warehousing do ponto de vista executivo e estratégico transcende a mera coleta de dados. Ela encapsula a transformação desses dados em insights, impulsionando decisões fundamentadas, permitindo considerável crescimento organizacional.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Agora que entendemos o conceito e a importância do Data Warehousing nas organizações sob o olhar do papel executivo e estratégico, vamos conhecer essa abordagem sob o olhar tático, que se utiliza dessa abundante e rica fonte de conhecimento.

1.3 Data Warehousing na visão tática

"A meta é atender às necessidades de curto e médio prazo da organização"

A visão tática do Data Warehousing engloba a utilização dos dados armazenados para atender às necessidades de curto e médio prazo da organização.

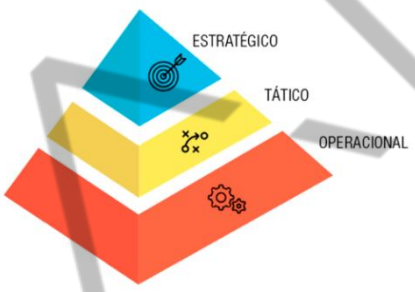

Figura 8 - Visão estratégica, tática e operacional de uma organização
Fonte: Google (2023)

Nesse contexto, a ênfase da área tática é apoiar o planejamento feito na área executiva e direcionar a operação da empresa nessa jornada. Seu foco recai sobre a análise e a interpretação dos dados para direcionar ações estratégicas mais imediatas.

As equipes táticas buscam insights que possam guiar decisões operacionais e de curto prazo, otimizando processos e ajustando abordagens conforme necessário.

A análise dos dados no âmbito tático envolve a criação de relatórios e painéis que ofereçam uma visão clara e detalhada das métricas relevantes. Essas ferramentas permitem que os gestores e equipes táticas monitorem o desempenho em tempo real, identifiquem tendências emergentes e avaliem o impacto de iniciativas recentes. Isso torna a tomada de decisão mais ágil e pode levar a melhorias imediatas nos processos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A imagem a seguir apresenta o uso de informações de um data warehousing por meio de um profissional da área tática, que utiliza as informações disponíveis em uma aplicação para a tomada de decisão a curto e médio prazo.

Figura 9 - Data Wareshousing do ponto de vista tático
Fonte: Google (2023)

Um dos segredos da área tática é ficar sempre alerta, monitorar de forma executiva e manter o board da organização informado do andamento das atividades, bem como direcionar a área operacional sobre os resultados alcançados e realizar ajustes quando necessário.

O uso contínuo de uma abordagem de Data Warehousing exige esforço redobrado devido à complexidade e quantidade de atividades executadas dentro dele. A seguir, temos alguns pontos relevantes que justificam a necessidade de monitoramento constante. São eles:

- **Desempenho Contínuo:** um ambiente de Data Warehousing é essencial para a tomada de decisões estratégicas. Qualquer queda no desempenho do ambiente pode impactar diretamente a capacidade da organização de analisar dados e obter insights. O monitoramento constante permite identificar problemas de desempenho, como consultas lentas ou gargalos, para que possam ser resolvidos rapidamente, garantindo a disponibilidade de informações em tempo hábil.
- **Detecção de Problemas:** falhas, erros e interrupções podem ocorrer em qualquer sistema. Monitorar o ambiente de Data Warehousing ajuda a detectar problemas assim que eles surgem, permitindo que sejam tratados antes de

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

afetar negativamente as operações. Isso é crucial para evitar perda de dados, atrasos na análise e outros impactos indesejados.

- **Segurança e Conformidade:** dados sensíveis e confidenciais frequentemente residem em um Data Warehouse. Monitorar o ambiente ajuda a identificar tentativas de acesso não autorizado, atividades suspeitas ou violações de segurança. Além disso, a conformidade com regulamentações como a LGPD requer a manutenção de um controle rígido sobre os dados, o que pode ser alcançado por meio do monitoramento constante.
- **Escalabilidade e Dimensionamento:** à medida que a organização cresce, a quantidade de dados e a complexidade das análises também aumentam. O monitoramento contínuo ajuda a identificar quando é necessário dimensionar o ambiente para lidar com esses aumentos de demanda. Isso pode envolver a adição de recursos, reconfiguração da infraestrutura ou otimização de consultas.
- **Resposta a Mudanças:** o cenário de negócios é dinâmico e as necessidades da organização estão em constante evolução. O monitoramento permite que as equipes detectem mudanças nas tendências e comportamentos dos dados, possibilitando uma adaptação rápida às novas situações. Isso é especialmente relevante para decisões táticas e operacionais.
- **Otimização Contínua:** um Data Warehouse bem projetado requer ajustes regulares para manter a eficiência e a qualidade dos dados. O monitoramento ajuda a identificar padrões de uso, gargalos de desempenho e outras áreas que possam ser otimizadas. Isso garante que o Data Warehouse continue a atender às necessidades da organização de maneira eficaz.

O monitoramento constante executivo de um ambiente de Data Warehousing é essencial para garantir a disponibilidade, o desempenho, a segurança e a conformidade dos dados. Além disso, ele ajuda a adaptar-se às mudanças e a otimizar continuamente o ambiente para atender às necessidades em constante evolução da organização.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A imagem a seguir ilustra a importância do monitoramento constante dos indicadores organizacionais, mantendo olho vivo para atuar sempre que necessário.

Figura 10 - Monitoramento sempre alerta dos indicadores técnicos, operacional, tático e estratégico.
Fonte: Google (2023)

Indo para uma outra linha de atuação, a visão tática também abrange a segmentação e a análise de dados para grupos específicos dentro da organização. Isso pode incluir a análise do comportamento dos clientes, o desempenho de produtos ou a eficácia de campanhas de marketing. A segmentação permite uma compreensão mais detalhada das nuances dos dados, possibilitando ajustes direcionados para aprimorar os resultados.

Além disso, a visão tática do Data Warehousing está vinculada à agilidade e flexibilidade. A capacidade de criar consultas ad hoc e realizar análises rápidas é essencial para responder a situações em constante evolução. As equipes táticas devem ter acesso adequado às ferramentas que lhes permitam explorar os dados de maneira eficaz, sem depender de intervenções complexas da equipe de TI.

Em resumo, a visão tática do Data Warehousing é um elo vital entre os níveis estratégico e operacional. Ela oferece a capacidade de traduzir dados em ações imediatas, otimizando processos e orientando decisões de curto prazo. Com relatórios detalhados, segmentação precisa e análises ágeis, as equipes táticas podem aproveitar o potencial total do Data Warehouse para alcançar resultados tangíveis em um horizonte de tempo mais próximo.

Agora que entendemos o conceito e a importância do Data Warehousing nas organizações sob o olhar do papel tático, vamos conhecer essa abordagem sob o

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

olhar operacional, ou seja, onde originalmente os dados são gerados. Essa área merece atenção especial, pois sua complexidade é inerente ao tamanho da organização.

1.4 Data Warehousing na visão operacional

Dentro do contexto organizacional, a área de operação gera milhares de dados diariamente, quer seja por meio da digitação de dados, integração ou carga de dados. Essa área é vital para a organização e saber cuidar dela de forma adequada pode trazer significativos benefícios, principalmente na redução de tempo na fase de tratamento e transformação dos dados.

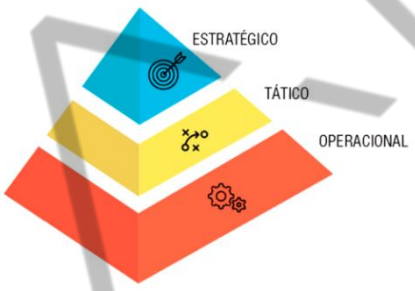

Figura 11 - Visão estratégica, tática e operacional de uma organização
Fonte: Google (2023)

Essa área concentra-se na operação contínua do ambiente de trabalho. É um cenário intenso em que a atenção se volta para garantir a disponibilidade, o desempenho e a confiabilidade do sistema. A operação bem-sucedida de um Data Warehouse requer uma abordagem proativa para identificar e solucionar problemas, além de ser necessário otimizar constantemente a infraestrutura.

A imagem a seguir apresenta um esquema conceitual de uma arquitetura de Data Warehousing.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

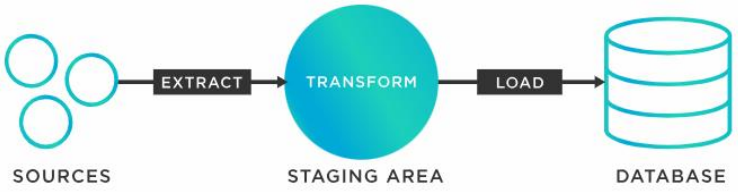

Figura 12 - Data Warehousing na visão operacional.
Fonte: Google (2023)

As preocupações com a disponibilidade das origens de dados (sources) para leitura, as transformações sendo executadas sem erros e armazenamento de dados em áreas intermediárias (staging área) e Database são latentes devido à complexidade do ambiente e o alto impacto que essa atividade tem na organização.

Nesse contexto, a execução e o acompanhamento das atividades desempenham um papel vital. Não podemos esquecer que eventuais gargalos ou quedas no desempenho podem ser detectados rapidamente, permitindo uma intervenção oportuna para minimizar impactos nos processos de negócio e de análise de dados.

Além dos dados, temos a infraestrutura e a escalabilidade desse ambiente, que é outra consideração crucial na visão operacional. À medida que a quantidade de dados e a complexidade das análises aumentam, o Data Warehouse deve ser capaz de se expandir de maneira rápida e eficiente. Nessa situação, checklists dos mais variados tipos são preenchidos frequentemente pela equipe, garantindo que todas as atividades ativas e mapeadas sejam executadas.

Figura 13 - Escalabilidade de recursos em cloud computing, a sua disposição.
Fonte: Google (2023)

A recuperação de desastres também é um aspecto essencial da visão operacional. A execução de backups e planos de contingência regulares asseguram

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

que os dados não sejam perdidos em caso de falhas catastróficas. A capacidade de restaurar o sistema para um estado funcional após eventos inesperados é fundamental para a continuidade dos processos de análise e tomada de decisões. E a equipe de operação deve estar capacitada para atuar nesses cenários.

Figura 14 - Recuperação de desastres em cloud computing, a sua disposição.
Fonte: Google (2023)

Em resumo, a visão operacional do Data Warehousing é o alicerce que sustenta a funcionalidade e a confiabilidade contínua dos sistemas que se utilizam dessa abordagem.

Ainda com os olhos voltados para a área operacional, porém com o foco nas pessoas que digitam informações nos sistemas, um dos grandes desafios é o compromisso do *input* de dados de forma mais fidedigna possível. Em uma organização baseada em dados, é real a preocupação com as origens de dados e como é possível deixá-la qualificada e íntegra sem gerar retrabalho. Existem estudos que indicam que 60% do tempo gasto em projetos de Data Warehousing são investidos no tratamento e higienização dos dados.

Nessa situação, temos um papel vital nos conectando com a causa e procurando incessantemente evangelizar os stakeholders em relação à importância do cadastro correto dos dados da organização. Se as pessoas derem atenção a essa questão, muito provavelmente vamos economizar um esforço enorme à frente.

A imagem a seguir representa uma usuária imputando dados qualificados pelos sistemas da empresa.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

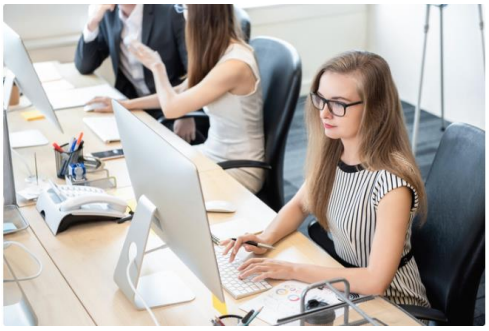

Figura 15 - Usuária imputando dados qualificados pelos sistemas da empresa.
Fonte: Google (2023)

Agora que entendemos o conceito e a importância do Data Warehousing nas organizações sob o olhar do papel operacional, vamos conhecer essa abordagem sob o olhar técnico, ou seja, como os dados originalmente definidos são lidos, processados, transformados e disponibilizados para uso corporativo.

Essa área merece atenção especial, pois muito provavelmente vamos atuar de forma direta ou não com ela, ou seja, precisamos aprender a construir modelos de dados analíticos a partir de diversas origens de dados e também precisamos aprender a criar cargas ETL dentro dos ambientes analíticos e saber como analisar os logs de execução. Esses assuntos são extremamente importantes e vamos encontrá-los em um momento oportuno logo mais à frente. Nesse momento, vamos trazer novas informações sobre a área técnica.

1.5 Data Warehousing na visão técnica

Na visão técnica, o data warehousing abrange um conjunto crítico de atividades de manutenção e administração do ambiente, envolvendo dezenas de profissionais, onde existe a necessidade de garantir integridade, disponibilidade e desempenho do ambiente.

A instalação e gerenciamento de infraestrutura, quer seja ela local ou remota, bilhetagem financeira do ambiente de tecnologia utilizado por toda a empresa, agendamento dos horários de leitura das origens de dados, ativação do hospital de erros, averiguação e análise das cargas de dados e análise do consumo de recursos dos ambientes de TI, subdivididos em desenvolvimento, homologação e produção,

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

são algumas das atividades necessárias de serem executadas para garantir o bom andamento do ambiente.

Indo na linha de construção da parte técnica, temos a implementação de procedimentos de ETL (Extração, Transformação e Carga) utilizando poderosas ferramentas como Pentaho PDI, para criar fluxos compostos por etapas que permitem executar de forma automática as tarefas do início ao fim.

Uau, perceba como esse ambiente é complexo e cheio de oportunidades. Vamos mais um pouco em frente com a parte técnica de Data Warehousing.

A administração do data warehousing também envolve infraestrutura com plena escalabilidade, ou seja, a expansão e escalonamento do ambiente conforme necessário, garantindo que ele permaneça alinhado com as demandas em constante mudança da organização e continue a ser uma ferramenta confiável e valiosa para análise de dados e tomada de decisões.

Figura 16 - Monitoração e administração do ambiente Data Warehousing na visão técnica.
Fonte: Google (2023)

Em uma típica arquitetura de Data Warehousing, temos milhares de atividades sendo executadas diariamente, e a equipe técnica tem a responsabilidade de cuidar e manter essa infraestrutura sempre com bom desempenho para que essas atividades cumpram o que foi designada para ser feita.

1.5.1 Desvendando a diferença entre Data Warehousing, Data Warehouse e Business Intelligence

O data warehousing é o processo de coleta, armazenamento e organização de grandes volumes de dados de várias fontes em um repositório centralizado, chamado de "Data Warehouse". Esse processo representa uma parte fundamental do BI, ou seja, é responsável por disponibilizar os dados dentro do Data Warehouse.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O assunto será detalhado mais à frente, mas podemos entender que o Data Warehousing cria as bases necessárias para o sucesso do Business Intelligence, fornecendo dados limpos, integrados e historicamente relevantes que podem ser analisados e transformados em informações estratégicas para a tomada de decisões nas organizações.

A imagem a seguir apresenta uma típica arquitetura técnica de dados que compõem um gigantesco Business Intelligence (BI).

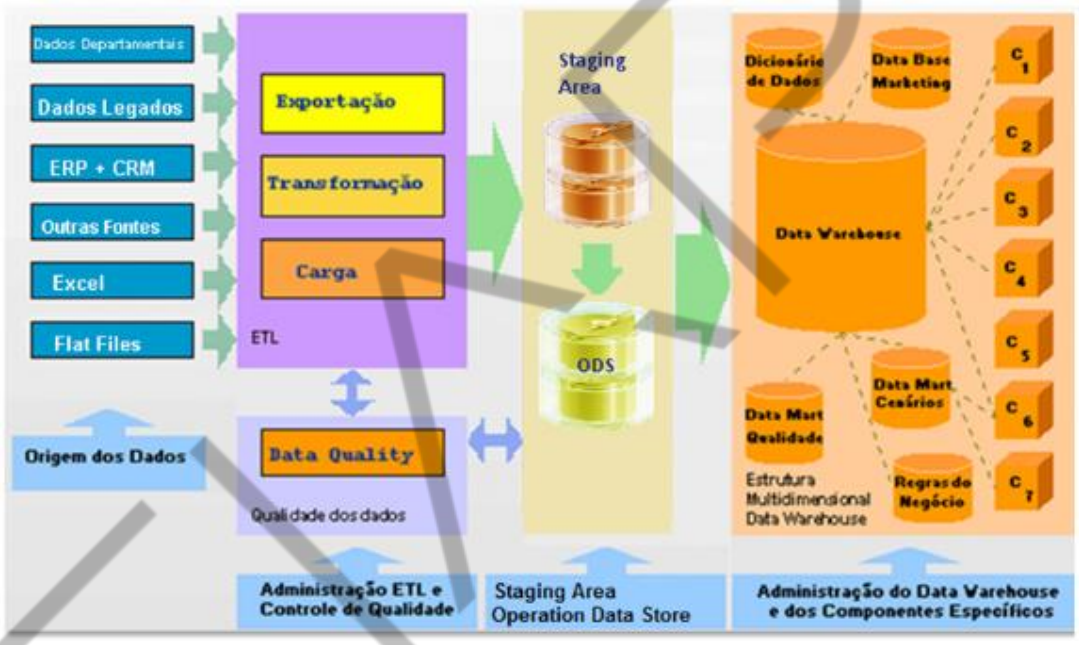

Figura 17 - Típica arquitetura técnica de dados que compõe um gigantesco Business Intelligence (BI)
Fonte: Google (2023)

Dentro dessa estrutura de dados técnica, após definidas as origens de dados e antes de iniciar o processo de ETL, temos a necessidade de criar o Data Warehouse, ou seja, o repositório de dados central para futuro acesso de toda a organização. Esse repositório de dados geralmente é composto por centenas de estruturas de informações com foco em atender as demandas de negócio.

Uma atenção especial para a complexidade de armazenar dados em um repositório central de data Warehouse reside na necessidade de lidar com uma variedade de desafios de negócios, técnicos e operacionais. Primeiramente, é preciso considerar a heterogeneidade dos dados provenientes de várias fontes, que podem

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ter estruturas diferentes e requererem processos de transformação complexos para serem integrados de maneira consistente.

Figura 18 - Diversas origens de dados são utilizadas em Data Warehousing
Fonte: Google (2023)

Além disso, a gestão do volume crescente de informações, juntamente com sua manutenção ao longo do tempo, implica em decisões difíceis sobre a escalabilidade e a arquitetura do data warehouse.

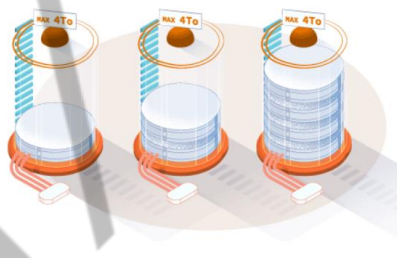

Figura 19 - Volume de dados crescente em um típico ambiente de Data Warehousing
Fonte: Google (2023)

A garantia da qualidade dos dados é outra questão crítica, pois informações imprecisas ou inconsistentes podem levar a análises incorretas.

A segurança dos dados também é um desafio, uma vez que o data warehouse frequentemente contém informações sensíveis que precisam ser protegidas contra ameaças internas e externas. A parte técnica fica responsável em coletar e armazenar as evidências geradas no armazenamento das informações permitindo posterior acesso para averiguação das conformidades.

Outro ponto significativo é a atividade de otimização do desempenho sobre consultas indisciplinadas e ineficientes, onde é requerido expertise técnica especialista. Esses são apenas alguns exemplos dos desafios envolvidos na

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

complexa tarefa de armazenar e gerenciar dados de forma eficaz em um repositório central de data warehouse.

A otimização se estende à infraestrutura, onde a técnica de paralelização e distribuição de consultas entre servidores remotos é ponto relevante e que deve ser considerada e empregada para garantir que a análise de dados ocorra em tempo hábil, independentemente do tamanho do conjunto de dados.

A manutenção e monitoramento regulares garantem a integridade e a consistência dos dados, mantendo a estrutura final, o Data Warehouse, como uma fonte confiável de informações para a organização.

Figura 20 - Manutenção e monitoramento regulares devem ser considerados
Fonte: Google (2023)

Em síntese, a visão técnica do Data Warehousing é uma exploração profunda das engrenagens que impulsionam a eficácia e a funcionalidade do sistema. Desde a transformação dos dados até a escolha da arquitetura e a implementação de medidas de segurança, essa perspectiva é fundamental para a criação de um ambiente robusto de análise de dados que atenda às necessidades técnicas da organização.

Entendemos o conceito e a importância do Data Warehousing nas organizações sob o olhar do papel estratégico tático, operacional e técnico, e agora temos condições de compreender a dimensão do que deve ser feito para implementar Data Warehousing em uma organização.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 CONCLUSÃO

Neste capítulo, exploramos de forma abrangente o conceito do data warehousing em suas dimensões estratégica, tática, operacional e técnica.

Observamos como essa abordagem deve ser implementada desde o nível estratégico, onde a tomada de decisões informadas é habilitada, até o nível técnico, onde os dados são coletados, armazenados e gerenciados com precisão e eficiência.

Demonstramos a justificativa de seu uso, evidenciando como o data warehousing capacita as organizações a melhorar processos internos, obter insights valiosos e manter uma vantagem competitiva no mercado.

À medida que evoluímos na exploração do Data Warehousing, é evidente que essa tecnologia desempenha um papel fundamental na transformação digital das empresas modernas.

A capacidade de coletar, organizar e analisar dados de maneira estruturada e acessível oferece oportunidades inestimáveis para impulsionar o sucesso organizacional.

Portanto, ao abraçar o Data Warehousing como uma ferramenta estratégica, as organizações estão posicionadas para tomar decisões mais informadas, otimizar processos, aumentar a eficiência e atender às demandas de um ambiente de negócios em constante evolução.

Porém, devemos nos lembrar de que a criação de um Data Warehouse é um processo contínuo, deve ser ajustado e aprimorado ao longo do tempo à medida que a organização evolui e novas necessidades surgem.

Agora que temos uma visão abrangente do que é Data Warehousing, estamos preparados para avançar um pouco mais em nossa jornada, mergulhando nas arquiteturas formais e gerais que nos levam a criar estruturas de dados analíticas por meio da técnica de modelagem de dados dimensional.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE DO CAPÍTULO

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams.

PROJETO DA DISCIPLINA: PET SHOP ARCA DE NOÉ

Figura 21 - Logotipo da empresa Arca de Noé
Fonte: Autor (2023)

Para essa atividade, você deverá compreender o estudo de caso definido e, a partir das necessidades de negócio, responder às perguntas apresentadas neste material. Todo o conteúdo desse projeto encontra-se disponível no portal FIAP ON, distribuído nos capítulos dessa disciplina.

ESTUDO DE CASO: PROJETO PET SHOP ARCA DE NOÉ

Algo muito familiar a qualquer um de nós nos dias atuais é ir a uma loja de Pet Shop para comprar ração, remédios, roupas ou até mesmo brinquedos para nosso bichinho de estimação, onde demonstramos o cuidado que temos com os nossos bichanos.

A história da "Pet Shop Arca de Noé" é uma narrativa de sucesso e inovação. Iniciada há mais de duas décadas, a empresa familiar se expandiu de uma loja para uma impressionante cadeia com mais de 200 filiais em todos os estados do Brasil. Conhecida por seu amor e dedicação aos animais, a Arca de Noé se tornou sinônimo de qualidade e atendimento ao cliente e seus animais de estimação, contando com um sistema centralizado que garante uma experiência de compra excepcional tanto pessoalmente quanto on-line.

A empresa sempre prezou pela excelência operacional, utilizando um sistema de gestão unificado que lida com as vendas e o atendimento ao cliente de maneira

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

integrada, permitindo que a operação diária transcorra de maneira suave e eficiente. A equipe da Arca de Noé é treinada para entender não apenas às necessidades dos pets, mas também às expectativas e aos desejos de seus proprietários, garantindo uma relação de confiança e satisfação.

Contudo, mesmo com o sucesso, a direção da Arca de Noé sabe que a inovação é a chave para o futuro. Em uma reunião com todos os executivos presentes, foi tomada a decisão de que é hora de dar o próximo passo: transformar os vastos dados acumulados ao longo dos anos em insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas. A meta é clara: aproveitar o potencial dos dados para otimizar as operações, personalizar o atendimento e, principalmente, antecipar tendências e necessidades do crescente mercado pet.

Direcionando o foco para os gestores do negócio, no entanto, será que é possível saber quais produtos são os mais ou menos consumidos? É possível identificar o perfil do cliente de cada loja física (ou mesmo as vendas virtuais) ou obter informações que permitam criar estratégias de negócio que tenham como objetivo aumentar o faturamento e lucro das lojas?

Ora, a resposta é bastante simples: “É possível, sim, utilizando Data Warehouse e Business Intelligence”, você deve estar dizendo.

Mas, quais seriam os benefícios possíveis de serem alcançados com a implantação de um DW/BI em uma típica organização?

- Destacar-se no mercado, estando próximo do cliente, pode ser uma resposta.
- Diferenciar-se em relação aos concorrentes com a oferta de produtos exclusivos talvez seja uma outra opção.
- Aumentar a lucratividade com a venda de produtos agregados pode ser a saída.
- Agregar valor ao negócio pode ser a solução.
- Tornar a sua organização única, especializada em cada cliente, quem sabe não seja a resposta.

Talvez tudo isso, talvez tudo mais...

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Uma das maiores preocupações na gestão de uma empresa é saber como definitivamente medir. E nesse cenário, você, o leitor, é introduzido como um personagem crucial neste estudo de caso.

Como um consultor de Business Intelligence (BI) recém-contratado, sua missão é implantar uma cultura data driven na Arca de Noé. Nesse projeto, você desempenha um papel multifacetado, essencial para a transição da empresa para uma cultura orientada por dados. Sua responsabilidade vai além de simplesmente analisar números; é seu dever capacitar todos os colaboradores, desde a operação da loja até a alta gestão, com as ferramentas e o conhecimento necessários para interpretar e utilizar dados analíticos em suas decisões diárias.

Você é o alicerce que apoia as equipes operacionais na eficiência do dia a dia, as equipes táticas na otimização de processos e as equipes estratégicas no planejamento de longo prazo, garantindo que cada nível da organização esteja alinhado e aproveite o poder dos dados para alcançar resultados extraordinários.

Nessa longa jornada, será necessário desvendar as histórias que os dados querem contar, compreendendo as regras e negócio da empresa, criando modelos de dados analíticos (dimensionais) e preparando o processo de Data Warehousing, onde será necessário transportar os dados operacionais para dentro das estruturas analíticas, que servem de base para o desenvolvimento de dashboards intuitivos, relatórios analíticos e recomendações estratégicas que impulsionarão a Arca de Noé a patamares ainda mais altos de sucesso no mercado pet.

Você está diante de uma jornada empolgante, na qual suas habilidades analíticas e estratégicas serão a chave para transformar a Arca de Noé em uma referência ainda maior em inovação e liderança no setor. A sua aventura como consultor de BI começa agora, e o sucesso dessa história depende de suas ações e decisões.

Como início do nosso desafio e para que seja possível criar uma solução mais aderente à necessidade de negócio, vamos conhecer um pouco da história da Pet Shop Arca de Noé, composta por centenas de lojas espalhadas nas principais capitais do país.

O conselho de diretores da rede de Pet shop Arca de Noé, chamada carinhosamente de ARCA, rede de pet shop especializada em diversos tipos de

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

animais, identificou que suas estratégicas de negócio podem amplificar os resultados atuais com a implementação de um sistema de DW/BI que aproveite inicialmente os inúmeros dados que seu sistema transacional gera.

O CIO da ARCA, o Sr. **N**orberto de **Ol**iveira **E**dwarson ("NOE", como é chamado carinhosamente pelos colegas do conselho de administração), está em busca de uma solução de DW/BI que integre o sistema de gestão da ARCA e que, de fato, permita uma real gestão estratégica, e não apenas operacional, dos vários aspectos do negócio e auxilie a companhia para entendimento das necessidades dos clientes e as tomadas de decisão.

O sistema relacional atual atende tanto a venda de produtos existentes nas lojas (filiais) como também permite registrar informações sobre os atendimentos realizados (banho, tosa, primeiro atendimento médico) no(s) animal(is) do cliente, permitindo que algumas filiais possam prestar esse tipo de serviço.

Nesse nosso estudo de caso, vamos focar nas vendas dos produtos feitas nas inúmeras lojas da rede de pet shop Arca de Noé. Abaixo, temos algumas informações relevantes contidas nesse sistema:

- Cliente (tabela pet_pessoa): o sistema permite armazenar informações relevantes sobre o cliente. Data de nascimento, e-mail, estado civil, gênero e escolaridade estão disponíveis para exploração do perfil do cliente. Nessa seção do sistema, devem ser desenvolvidas funções que permitam a inclusão de informações acerca do cliente, como CPF, e-mail, telefone, idade, endereço e o(s) animal(is) que pertence(m) ao cliente.

- **Endereço do cliente e da Loja (tabela pet_endereco_cli_loja):** o sistema permite armazenar vários endereços para um determinado cliente (para as situações em que o cliente resida em mais de uma região do país), bem como armazena vários endereços para a loja (filial), flexibilizando o armazenamento e acesso às informações. Estado, Cidade, Bairro, Logradouro, CEP, Latitude e Longitude são informações relevantes que podem apoiar a tomada de decisão.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Pedidos de Venda (tabela pet_pedido_venda):** o sistema da ARCA registra os pedidos de vendas dos produtos, realizando a baixa do estoque automaticamente (tabela pet_produto).
- **Categoria do produto (pet_categoria_produto):** o sistema da ARCA permite agrupar os produtos em categorias para posterior análise dessas informações.
- **Forma de pagamento (tabela pet_pedido_venda):** O sistema permite registrar as principais formas de pagamento realizada pelo cliente: dinheiro, cheque, cartão de crédito e cartão de débito.

O modelo de dados relacional do sistema é representado abaixo: admita que esse sistema transacional é passível de alteração para contemplar novas necessidades do BI.

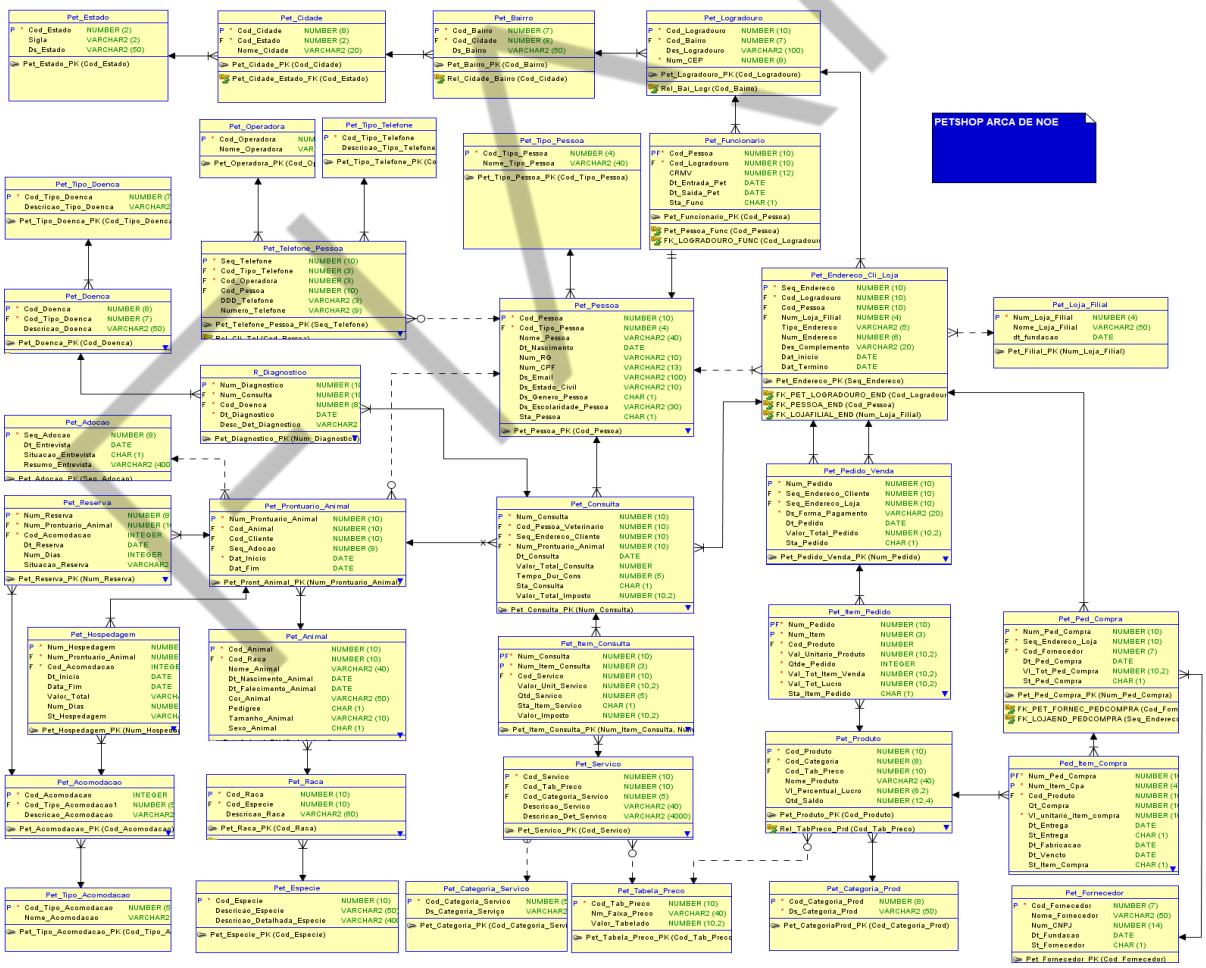

Figura 22 - Modelo de dados Relacional Projeto Arca de Noé
Fonte: Autor (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Esse modelo de dados relacional está contemplando vários processos de negócio dentro da organização, e o que nos interessa, nesse momento, é analisar as vendas dos produtos realizadas nas lojas (filiais) da arca de Noé.

Sendo assim, a partir dessas informações, responda as 5 perguntas a seguir:

1) Pensando no conceito e uso de Data Warehouse e Data Warehousing e nos dados operacionais da Arca de Noé, crie um exemplo prático de uso dentro do negócio que ilustre a diferença entre essas 2 técnicas.

Resposta:

Data Warehouse: caso a Arca de Noé queira ter uma base de dados centralizada onde as informações de vendas de todas as lojas são mantidas. Esse banco de dados é projetado para facilitar a análise e o relatório de dados.

Exemplo: Permitindo que a equipe de BI da Arca de Noé crie relatórios sobre quais produtos são os mais vendidos em diferentes regiões, em que épocas do ano as vendas aumentam e quais lojas têm o melhor desempenho.

Data Warehousing: caso a Arca de Noé queira coletar dados de todas as lojas da Arca de Noé no Brasil, processos de vendas on-line, feedback de clientes, informações de fornecedores e dados de marketing. Também será necessário incluir a configuração das tecnologias necessárias para realizar essas tarefas, bem como a implementação de políticas e procedimentos para gerenciar e proteger esses dados.

2) No caso da Arca de Noé, a Governança de Dados é crucial para garantir que as informações coletadas nas mais de 200 lojas sejam usadas de forma eficiente, segura e em conformidade com as regulamentações pertinentes. Descreva um exemplo prático de uso de uma parte dessa política.

Resposta:

A seguir, temos alguns exemplos práticos de uso na Arca de Noé:

O acesso ao sistema deve ser único para cada indivíduo, ou seja, o login e senha são únicos e personaliza o acesso. Será possível alterar esses dados sempre que necessário.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A organização é dividida em Lojas, Departamentos e sessões de trabalho, onde esse agrupamento reflete na estrutura de informação.

Os produtos em promoção são acessados por meio de senhas restritas em determinados horários.

Os dados devem permanecer em **hot** no repositório da Arca de Noé por até 3 anos. Após isso, esses dados devem ser transportados para uma camada **cold** e com acessos esporádicos.

3) No caso da Arca de Noé, a segurança de dados e o manejo de dados sensíveis são de extrema importância para manter a confiança do cliente e a integridade da operação. Descreva um exemplo prático de uso de uma parte dessa política dentro da Arca de Noé.

Resposta:

Suponha que a Arca de Noé coleta dados dos clientes a cada compra para um programa de fidelidade, que inclui nome do cliente, endereço, informações de pagamento e detalhes sobre os animais de estimação.

Aqui estão algumas práticas de segurança de dados e manejo de dados sensíveis que a Arca de Noé poderia implementar:

Criptografia: todos os dados sensíveis armazenados e transmitidos são criptografados. Isso significa que, se os dados forem interceptados durante a transmissão de uma loja para o servidor central, eles estarão inacessíveis sem a chave de criptografia correta.

Controle de Acesso: a Arca de Noé utiliza controles de acesso rigorosos. Apenas os colaboradores com necessidade legítima têm acesso a dados sensíveis, e diferentes níveis de acesso são usados para diferentes tipos de dados. Por exemplo, um caixa de loja pode ter acesso ao nome e ao número de fidelidade do cliente, mas não aos detalhes do cartão de crédito.

Monitoramento e Registros de Acesso: a empresa monitora e registra quem acessa os dados sensíveis, quando e por quê. Isso ajuda a detectar uso indevido de dados ou potenciais violações de dados.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Política de Retenção de Dados: a Arca de Noé define claramente por quanto tempo os dados serão retidos e como serão seguramente destruídos após esse período.

Auditorias Regulares: a empresa realiza auditorias regulares para garantir que as medidas de segurança estão atualizadas e eficazes contra ameaças emergentes.

Treinamento de Funcionários: todos os funcionários recebem treinamento sobre a importância da segurança dos dados e como manusear informações sensíveis para prevenir erros humanos que possam levar a vazamentos de dados.

Resposta a Incidentes: a Arca de Noé tem um plano de resposta a incidentes de segurança de dados para que possa reagir rapidamente em caso de uma violação de dados para minimizar o dano, e notificar todos os afetados conforme necessário.

Implementando essas práticas, a Arca de Noé assegura a proteção dos dados dos clientes, mantém a conformidade com as leis de proteção de dados e preserva sua reputação como uma empresa segura e confiável.

4) Analise a frase a seguir:

"Em um típico processo ETL, quando temos uma fonte de dados que não se encontra em formato compatível com o destino dos dados, essa fonte de dados não poderá ser utilizada como origem de dados."

Essa frase está correta? Justifique.

Resposta:

A frase está incorreta. A origem de dados pode ser tratada no processo ETL ou mesmo em determinadas situações ser corrigida na etapa de origem de dados.

5) Para o projeto Arca de Noé, apresente um exemplo prático de uso de Data Warehousing sobre as vendas dos produtos da empresa.

Resposta:

A Arca de Noé lançou um novo tipo de brinquedo para cães.

Para entender seu desempenho de vendas, a equipe de BI extrai dados de todas as lojas sobre esse produto específico.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Eles descobrem que as vendas são altas em áreas urbanas, mas não tanto em áreas rurais.

Com esses insights, a Arca de Noé pode decidir aumentar a publicidade urbana e explorar promoções cruzadas com outros produtos populares nessas áreas.

Esse processo de Data Warehousing transforma dados brutos de vendas em informações valiosas, guiando a empresa para se tornar data driven.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASTERA. **Administração Ambiente**. 2023. Disponível em: <https://www.astera.com/pt/tipo/blog/ferramentas-de-armaz%C3%A9m-de-dados/>. Acesso em: 03 set. 2023.

INMON, W. H. **Building the Data Warehouse**. 4 ed. Nova Jersey: John Wiley & Sons, 2005.

KIMBALL, R. **Kimball Group**. 2015. Disponível em: <https://www.kimballgroup.com/>. Acesso em: 22 nov. 2023.

KIMBALL, R; ROSS, M. **The Data Warehouse Toolkit**: the definitive Guide to Dimensional Modeling. 3 ed. Nova Jersey: Jhon Wiley & Sons, 2013.

POSTGRESQL. **Performance Tuning**. 2023. Disponível em: <https://www.2ndquadrant.com/en/services-old/postgresql-performance-tuning/>. Acesso em: 22 nov. 2023.

POWERBI. **POWERBI COM PROCESSOS ETL**. 2023. Disponível em: <https://marketingradar.com.br/2023/06/07/a-importancia-do-power-bi-nos-processos-de-implantacao-de-etl/>. Acesso em: 22 nov. 2023.

SETZER, V. W. **Building the Data Warehouse**. 2015. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/dado-info.html>. Acesso em: 22 nov. 2023.

TDWI. **TDWI Home**. 2015. Disponível em: <https://tdwi.org/Home.aspx>. Acesso em: 22 nov. 2023.

TIBCO. **ETL**. 2023. Disponível em: <https://www.tibco.com/pt-br/reference-center/what-is-etl>. Acesso em: 22 nov. 2023.

UNB. **Data Warehouse**. 2023. Disponível em: <https://sae.unb.br/cae/conteudo/unbfga/lbd/banco2_dataWarehouse.html>. Acesso em: 22 nov. 2023.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com